

# Pioneirismo na Próxima Geração de Software Veicular

Benchmarking Empírico da Stack Eclipse SDV vs. ROS 2 em Arquiteturas Zonais

Uálaci dos Anjos Júnior

Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPCOMP), Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) & [Nome da Empresa]

8 de julho de 2026

# O Desafio da Indústria Automotiva – O Gargalo dos SDVs

---

- A Mudança de Paradigma: A indústria transita do modelo focado em hardware para os Veículos Definidos por Software (SDVs), onde capacidades e serviços evoluem continuamente via atualizações Over-The-Air (OTA).
- Arquiteturas Zonais e Restrição de Hardware: Para reduzir cabeamento, a arquitetura zonal concentra o processamento em Unidades Centrais de Alta Performance (HPCUs). O desafio crítico é rotear grandes fluxos de sensores de alta banda junto a telemetria em processadores de borda (ARM) com recursos severamente restritos.
- A Falha do Padrão Atual: O middleware robótico padrão da indústria (ROS 2 e DDS) apresenta altíssimo overhead de CPU e consumo de memória ao lidar com essas cargas em tempo real, devido à contínua cópia e serialização de dados através do kernel do sistema operacional.
- Degradação de Rede e Teleoperação: Quando o veículo opera sob redes não-ideais (4G/5G/Satélite), tecnologias padrão perdem o determinismo temporal. Isso gera enormes picos de latência e perda de sincronia crítica entre o veículo físico e o seu Digital Twin na nuvem.

# A Solução Proposta e o Núcleo da Pesquisa

---

- O Ecossistema Emergente: Avaliar empiricamente a stack Eclipse SDV, impulsionada pelas principais montadoras globais para superar as limitações do ROS 2 na comunicação veicular.
- Tecnologias Core Investigadas:
  - Eclipse iceoryx: Viabiliza uma comunicação inter-processos verdadeiramente “zero-copy”, contornando a stack de rede para economizar ciclos vitais de CPU na borda.
  - Eclipse Kuksa: Padroniza a orquestração da telemetria veicular para a nuvem utilizando a especificação universal da COVESA (VSS).
  - Eclipse Zenoh: Um roteador de publicação/assinatura altamente otimizado em Rust que supera o DDS tradicional em vazão (throughput) e baixa latência, suportando microcontroladores restritos.
- A Pergunta de Pesquisa: Determinar os limites exatos de desempenho, consistência de estado e custo computacional do Eclipse SDV em comparação ao ROS 2/DDS em hardwares ARM de borda, sob condições de rede não-ideais (degradadas).

# Rigor Metodológico – O Testbench de Grau Industrial

---

- Setup Experimental A/B: Construir um testbench físico reproduzindo a via borda-para-nuvem. Utilizar um Nó de Borda ARM conectado a um servidor x86\_64 na nuvem (o Digital Twin).
- Cargas Simultâneas Mistas: Submeter o sistema a fluxos de dados concorrentes: simulação de vídeo de alta banda simultaneamente a telemetria (sinais CAN/VSS) de alta frequência.
- Emulação Estocástica de Rede: Aplicar a ferramenta do kernel Linux (`tc-netem`) e o modelo matemático de Gilbert-Elliott para simular as perdas de pacote em rajadas, latência e jitter típicos de redes 4G, 5G e satélite LEO.
- Observabilidade em Nanossegundos: Rastrear o desempenho com instrumentação lock-free LTTng (com overhead inferior a 160 nanossegundos) para monitorar o verdadeiro uso da CPU e atrasos de comunicação sem interferir no teste.

# Proposta de Valor – Benefícios da Parceria para a [Nome da Empresa]

---

- **Prevenção de Desperdício em Hardware:** Produzir uma matriz detalhada de limites de tecnologias (ROS 2 vs. Eclipse SDV). Isso viabiliza à engenharia da empresa projetar arquiteturas precisas, evitando o superprovisionamento de hardware dispendioso para compensar middlewares ineficientes.
- **Confiabilidade em Missões Críticas:** Validar o determinismo (previsibilidade de tempo) de conectividade de ponta. Requisito essencial para garantir a segurança em operações de frotas autônomas e teleoperação em ambientes com rede celular instável.
- **Inovação e Coautoria:** Preencher uma lacuna atual na literatura técnica (inexistência de benchmarks da pipeline completa Eclipse SDV em redes degradadas). A empresa será coautora e se posicionará na fronteira de inovação do ecossistema open-source global de SDVs.
- **O Diferencial Estratégico (O Fator Bônus):** Há total sinergia entre a pesquisa e a atuação atual do pesquisador na empresa. A expertise diária no desenvolvimento da VAI Stack — gerenciando instâncias containerizadas de ROS, simulação via

# Cronograma de Execução e Entregas (Milestones)

---

- Meses 1-5: Mapeamento teórico detalhado e configuração de todo o hardware do testbench físico (Nós ARM, Nós x86, contêineres e sistemas operacionais em tempo real).
- Meses 6-11: Implantação dos ecossistemas concorrentes (ROS 2 vs. Eclipse SDV), calibragem da emulação matemática de rede estocástica e captura contínua dos dados.
- Meses 12-18: Condução de análises estatísticas formais (ANOVA/Kruskal-Wallis) para validar limites técnicos.
- Entrega Final: Manuscrito acadêmico finalizado e entrega da matriz de suporte a decisão para adoção estratégica pelos times de arquitetura e engenharia da empresa.

# Obrigado